

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного

факультету



НАТАЛІЯ ПОНОМАРЬОВА



«1» вересня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біохімія

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація (за наявності)	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти

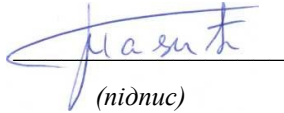
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Біохімія затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 6 від «29» червня 2021 року.

Розробники програми: **С. Макєєв**, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і хімії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол №1 від «28» серпня 2025 року

Завідувач кафедри

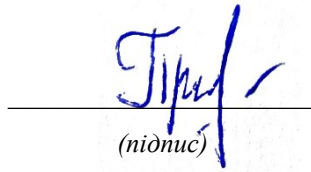

(підпис)

Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 1 від «29» серпня 2025 року

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів 3	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни обов'язкова	
	Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 1	Освітня програма Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 1		3	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		5	5
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи здобувача 6	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		24 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні заняття: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Передумовами вивчення дисципліни «Біохімія» є оволодіння спеціальними компетентностями, сформованими при опануванні курсу ОК 11. Неорганічна та органічна хімія.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 36/54
для заочної форми навчання 12/78

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: вивчення структури, властивостей та

біологічної ролі основних класів речовин, що входять до складу живих організмів, а також процесів взаємоперетворення цих речовин.

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння системи знань про структуру, властивості та біологічну роль білків, ліпідів та вуглеводів; взаємоперетворення цих речовин у процесах катаболізму та анаболізму; регуляцію процесів метаболізму в організмі людини.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування знань про будову основних класів речовин, з яких складається організм, і які беруть участь в обмінних процесах;
- формування уявлень про будову, фізико-хімічні властивості, функції білків, вуглеводів, ліпідів, а також будову, біологічне значення, механізм дії ферментів;
- формування знань про процес обміну речовин і енергії, процеси біологічного окислення і окисного фосфорилування;
- формування знань про гліколіз, окисне декарбоксилювання ПВК, цикл трикарбонових кислот, пентозофосфатний шлях обміну вуглеводів;
- формування знань про обмін тригліцеридів, синтез ВЖК, біологічну роль холестеролу;
- формування знань про тканинні перетворення амінокислот, нейтралізацію токсичних продуктів обміну амінокислот у кишечнику, синтез сечовини, біосинтезу білків і нуклеїнових кислот.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК 5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня

навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

РН 2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання. Розуміє закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності. Рефлексує та критично оцінює достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулює аргументовані висновки.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Ефективно виконує різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструє лідерські якості.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач. Демонструє соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Біологічна хімія.

Тема 1. Білки, функції, структура організації та номенклатура.

Роль білків у побудові живої матерії. Методи виділення білків з біологічного матеріалу. Методи фракціонування білків. Способи очистки білків. Форма білкових молекул і методи її дослідження. Якісне і кількісне визначення амінокислотного складу молекули білка. Рівні структурної організації білкової

молекули. Денатурація білка. Номенклатура і класифікація білків. Біологічна роль білків.

Тема 2. Ферменти.

Роль ферментів у процесах життєдіяльності. Будова молекули ферменту. Активний центр. Відносна молекулярна маса ферментів. Поняття про мультиферментні комплекси. Кінетика ферментативних реакцій. Залежність активності ферментів від чинників внутрішнього і зовнішнього середовища (температури, рН, тиску, кількості і доступності субстратів тощо). Активатори й інгібітори ферментів. Номенклатура ферментів. Класифікація ферментів. Локалізація ферментів у клітині.

Тема 3. Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.

Шляхи переносу енергії у живих організмах. Роль макроергічних речовин. Нуклеозидтрифосфати. Енергетика обміну речовин. Макроергічні сполуки. Роль АТФ в енергетичному обміні. Трансформація енергії у живих об'єктах. Окисне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса). Біологічне значення процесів, тканинна локалізація, реакції з ферментами та формулами метаболітів. Сучасні уявлення про механізми біологічного окиснення. Характеристика оксидоредуктаз, оксигеназ і гідроксилаз. Спряження біологічного окиснення з фосфорилюванням. Окислювальне фосфорилювання. Хеміосмотична теорія П. Мітчелла. Мітохондрії, їхні функції і будова. Регуляція окислювального фосфорилювання у мітохондріях. Енергетичні ефекти катаболізму.

Тема 4. Вуглеводи. Обмін вуглеводів.

Функції та класифікація вуглеводів. Шляхи розкладання полісахаридів. Метаболізм моносахаридів. Обмін вуглеводів (перетравлення, гліколіз, баланс енергії в реакціях гліколізу, поняття про глікогенез). Пентозофосфатний цикл окиснення вуглеводів. Глюконеогенез. Порушення вуглеводного обміну. Біосинтез вуглеводів. Особливості біосинтезу простих вуглеводів у гетеротрофів. Забезпечення специфічного біосинтезу оліго- і полісахаридів.

Тема 5. Ліпіди. Обмін ліпідів.

Загальна характеристика та класифікація ліпідів. Обмін гліцеролу. Механізм β -окиснення жирних кислот. Синтез жирних кислот. Будова і механізм дії синтезу жирних кислот. Фосфоліпіди: структура молекул і біологічна роль. Шляхи розкладання фосфоліпідів. Характеристика фосфоліпаз А, В, С, D. Проблема транспорту ліпідів в організмі. Ліпопротеїни сироватки крові. Біогенез ліпопротеїнів.

Тема 6. Обмін білків.

Значення білкового обміну. Перетравлення та шляхи розкладу білків. Перетворення амінокислот у тканинах (дезамінування, переамінування, декарбоксилювання). Синтез сечовини (орнітиновий цикл). Замінні й незамінні амінокислоти. Матрична теорія біосинтезу білка. Будова і функції рибосом. Регуляція біосинтезу білка.

Тема 7. Біологічно активні речовини.

Вітаміни. Класифікація та номенклатура. Структура. Біологічна роль в організмі людини. Гіпо- та гіпервітамінози, їх симптоми. Харчові джерела

вітамінів. Добові потреби. Гормони. Класифікація та номенклатура. Структура. Біологічна роль в організмі людини.

Тема 8. Нуклеїнові кислоти.

Нуклеопротейди, їх біологічна роль. Пуринові та піримідинові основи, вуглеводи, що входять до складу РНК і ДНК. Нуклеозиди, нуклеотиди. Рівні структурної організації нуклеїнових кислот. Особливості утворення. Модель подвійної спіралі ДНК. Принцип комплементарності і його біологічна роль. Правила Чаргаффа. Структура і властивості основних класів РНК.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1.												
Тема 1. Білки, функції, структура організації та номенклатура.	13	2			4	7	13	1			2	10
Тема 2. Ферменти.	13	2			4	7	13	1			2	10
Тема 3. Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.	8	1				7	11	1				10
Тема 4. Вуглеводи. Обмін вуглеводів.	13	2			4	7	11				1	10
Тема 5. Ліпіди. Обмін ліпідів.	13	2			4	7	11				1	10
Тема 6. Обмін білків.	9	2				7	11	1				10
Тема 7. Біологічно активні речовини.	10				4	6	10				1	9
Тема 8. Нуклеїнові кислоти.	11	1			4	6	10				1	9
Разом за змістовим модулем 1	90	12			24	54	90	4			8	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Хімічний склад живих організмів. Амінокислоти, пептиди, білки.	2
2.	Ферменти.	1
3.	Коферменти.	1
4.	Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.	1
5.	Вуглеводи. Обмін вуглеводів.	2
6.	Ліпіди. Обмін ліпідів.	2
7.	Обмін білків і амінокислот.	2
8.	Нуклеїнові кислоти.	1
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Білки, амінокислоти.	4
2.	Властивості ферментів.	4
3.	Вуглеводи.	4
4.	Ліпіди.	4
5.	Вітаміни і гормони.	4
6.	Нуклеїнові кислоти.	4
	<i>Разом</i>	24

5.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Білки, функції, структура організації та номенклатура. Обмін білків.	Усне повідомлення, опрацювання літератури	2	14
2.	Ферменти. Коферменти.		2	7
3.	Вуглеводи. Обмін вуглеводів.		2	7
4.	Ліпіди. Обмін ліпідів.		2	7
5.	Взаємозв'язок між різними видами обмінів речовин. Біологічно активні речовини. Вітаміни і гормони.		2	13
6.	Нуклеїнові кислоти.		2	6
	<i>Разом</i>		12	54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи (лекції, дискусії, співбесіди);
практичні методи (лабораторні заняття);
наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостереження);
робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування);
відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані);
самостійна робота (виконання завдань);
індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

7.3.Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
тестування (письмове, комп'ютерне);
індивідуальні (командні) проекти;
реферати, есе;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
Case study;
виконання та захист лабораторних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
виконання та захист ІНДЗ;
оцінювання модульного контролю (комп'ютерний тест);
підсумковий контроль (письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, тому протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4.Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Робота на лабораторному занятті	3	6	18
Виконання завдань для самостійної роботи	2	6	12
Виконання ІНДЗ	15	1	15
Виконання модульного контролю	15	1	15
Разом			35
Іспит	40	1	40
Максимальна кількість балів			100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Рівні структурної організації білкових молекул.
2. Типи факторів денатурації білків. Приклади.
3. Ліпопротеїни сироватки крові людини.
4. Глікопротеїни та протеоглікани в живих організмах.
5. Гемопроїтеїни людини. Структура, розповсюдження та біологічна роль.
6. Метало- та фосфопроїтеїни в живих організмах.
7. Хромопроїтеїни в живих організмах. Структура, розповсюдження та біологічна роль.
8. Кінетика ферментативних реакцій in vivo та in vitro.

9. Види інгібування ферментативних реакцій.
10. Застосування ферментів в біології та медицині. Медична ензимологія.
11. Участь «нетрадиційних» нуклеозидтрифосфатів у енергетичних процесах живих організмів.
12. Історія розвитку вчення про біологічне окислення та тканинне дихання.
13. Типи ферментів біологічного окислення організму людини.
14. Хеміосмотична теорія Мітчелла.
15. Амфіболічна дія циклу трикарбонових кислот.
16. Цикл Корі. Сутність, регуляція та вплив на підтримання нормального рівня глюкози крові людини.
17. Розповсюдження різних форм ліпідів у живій природі.
18. Тканинні пептидази – катепсини. Структура, класифікація та біологічна роль.
19. Глюко- та кетопластичні амінокислоти в організмі людини. Їх перетворення.
20. Поняття про глікозиди. Природні глікозиди, їх використання у медицині.
21. Вітаміноподібні сполуки, їх роль в організмі, синтез та виділення.
22. Паратиреоїдний гормон, кальцитонін та вітаміни групи D, синтез в організмі, біомедичне значення.
23. Гетерополісахариди: будова, синтез *in vivo*, виділення із тваринної сировини, використання.
24. Нікотинамід- та флавінзалежні дегідрогенази. Цитохроми. Механізм дії.
25. Використання фрагментів ДНК в генній інженерії.
26. Дезамінування амінокислот, типи дезамінування, роль в організмі.
27. Орнітиновий цикл, роль в організмі. Спадкові порушення орнітинового циклу.
28. Макроергічні сполуки в організмі, їх роль, ефективність.
29. Методи аналізу в біохімії (електрофоретичні, імунохімічні, хроматографія, біолюмінесцентний аналіз).
30. Біохімічні основи виникнення життя на Землі.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Біохімія як наука. Предмет та методи біохімії. Короткий історичний нарис розвитку біохімії.
2. Хімічний склад живих організмів.
3. Амінокислоти. Їх структура, класифікація, властивості. Оптична активність амінокислот. Наведіть приклади формул і назв амінокислот.
4. Значення білків та їх біологічна роль, елементарний склад білків.
5. Первинна, вторинна, третинна і четвертинна структури білків. Наведіть приклади білків.
6. Класифікація та фізико-хімічні властивості білків.
7. Характеристика простих та складних білків. Наведіть приклади.
8. Методи виділення, розділення та очистки амінокислот, білків: фільтрування, центрифугування, діаліз, електрофорез, іонно-обмінна хроматографія, афінна хроматографія, гель-хроматографія.
9. Загальна характеристика та біологічна роль вуглеводів. Класифікація вуглеводів. Наведіть приклади.
10. Характеристика моносахаридів. Їх фізичні та хімічні властивості (явище таутомерії, мутаротації).
11. Лінійні та циклічні форми моносахаридів. Представники.
12. Характеристика дисахаридів. Будова, хімічні властивості дисахаридів. Представники.
13. Характеристика полісахаридів. Будова, хімічні властивості полісахаридів. Представники.
14. Загальна характеристика та біологічна роль ліпідів. Класифікація ліпідів. Наведіть приклади.
15. Спирти, які входять до складу ліпідів. Наведіть приклади простого, змішаного ліпиду; восків. Дайте назву.

16. Насичені, ненасичені вищі жирні кислоти, які входять до складу ліпідів. Покажіть чисельний код наявності подвійних зв'язків і загальної кількості атомів карбону.
17. Жири. Воски. Будова, функції. Наведіть приклади.
18. Фосфоліпіди. Гліколіпіди. Сфінголіпіди. Будова, функції. Наведіть приклади.
19. Стерини, стериди. Будова, функції. Наведіть приклади.
20. Нуклеопротейди. Біологічна роль нуклеопротейдів, їх простетичної групи – нуклеїнових кислот.
21. Пуринові та піримідинові основи, вуглевод, які входять до складу ДНК. Їх будова.
22. Пуринові та піримідинові основи, вуглевод, які входять до складу РНК. Їх будова.
23. Поняття моонуклеозид, моонуклеотид. Наведіть приклади моонуклеозидів, які містять в своїй основі аденін, гуанін; моонуклеотидів, які містять в своїй основі тимін, цитозин.
24. Первинна, вторинна, третинна структури нуклеїнових кислот. Особливості утворення. Типи зв'язків.
25. Модель подвійної спіралі ДНК. Принцип комплементарності і його біологічна роль. Правила Чаргаффа.
26. Структура та властивості основних класів РНК.
27. Будова, значення молекул АТФ, ц-АМФ.
28. Ферменти – біологічні каталізатори. Загальні уявлення про каталіз.
29. Будова ферментів. Роль центрів. Локалізація ферментів в клітині. Значення ферментів в обміні речовин організму.
30. Кофермент, апофермент, ізофермент. Їх біологічна роль.
31. Хімічна природа ферментів. Механізм дії ферментів.
32. Ферментативна кінетика. Кількісний зв'язок між концентрацією субстрату та швидкістю ферментативної реакції. Константи дисоціації, рівняння Міхаеліса-Ментена.
33. Властивості ферментів. Активатори, інгібітори ферментів.
34. Класифікація ферментів. Класи, підкласи ферментів. Наведіть приклади ферментів.
35. Класифікація вітамінів. Роль вітамінів. Авітаміноз, гіповітаміноз та гіпервітаміноз. Наведіть приклади.
36. Характеристика водорозчинних вітамінів: назва, формула, характеристика фізико-хімічних властивостей за формулою, джерела вітамінів, вплив на організм, роль в обміні речовин, авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз відповідного вітаміну.
37. Характеристика жиророзчинних вітамінів: назва, формула, характеристика фізико-хімічних властивостей за формулою, джерела вітамінів, вплив на організм, роль в обміні речовин, авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз відповідного вітаміну.
38. Загальна характеристика гормонів. Інтегративна роль центральної нервової системи.
39. Гормони білкової природи (гормони підшлункової залози, гормони гіпофізу).
40. Гормони – похідні амінокислот (гормони щитовидної залози, гормони мозкової речовини наднирникових залоз).
41. Стероїдні гормони (гормони кори наднирникових залоз, гормони статевих залоз).
42. Тканинні гормони (гормоноподібні речовини).
43. Обмін речовин як особливість живої матерії. Дві сторони обміну речовин – асиміляція (анаболізм) та дисиміляція (катаболізм). Загальні закономірності.
44. Біологічне окиснення. Тканинне дихання.
45. Субстратне та окислювальне фосфорилування. Наведіть приклади реакцій.
46. Шляхи утворення АТФ в організмі. Макроергічні сполуки.
47. Перетравлення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті. Дія ферментів.
48. Гліколіз: реакції, ферменти. Аеробний і анаеробний гліколіз. Енергетичні ефекти окиснення.
49. Цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса). Енергетичні ефекти.
50. Ланцюг переносу електронів. Флавінові ферменти. Убіхінони. Цитохроми і цитохромоксидаза.
51. Синтез глікогену. Розщеплення глікогену.
52. Глюконеогенез: реакції, ферменти.
53. Перетравлення білків у шлунково-кишковому тракті. Дія протеолітичних ферментів, їх

- специфічність, активація ферментів.
54. Загальні шляхи розпаду амінокислот в організмі (дезамінування, декарбоксилювання, переамінування). Наведіть приклади реакцій.
 55. Орнітиновий цикл: реакції, ферменти. Виведення амінного азоту з організму.
 56. Перетравлення ліпідів у шлунково-кишковому тракті. Роль жовчі в перетравленні жирів. Транспорт ліпідів.
 57. Гідроліз жирів (загальна схема гідролізу).
 58. β -окиснення жирних кислот. Енергетичний ефект окиснення пальмітинової кислоти.
 59. Окиснення гліцеролу: реакції, ферменти.
 60. Зв'язок між обміном білків, вуглеводів та ліпідів. Наведіть приклади.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Біохімія».

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних занять, силабусу навчальної дисципліни.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Загайко А.Л. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії: навч. посібник для студентів вищих навч. закл. Харків: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. 384 с.
2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2019. 732 с.
3. Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М., Ерстенюк Г.М., Кузнецова О.В. Біологічна хімія: підручник. Вінниця: Нова книга, 2021. 648 с.
4. Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М., Жуков В.І. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія. Київ: ВСВ «Медицина», 2016. 544 с.
5. Скляр О.Я., Фартушок Н.В., Бондарчук Т.І. Біологічна хімія: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2015. 706 с.

11.2. Допоміжна

1. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О., Шмиголь І.В. Лабораторний практикум з біохімії: навч.-метод. посібник. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. 196 с.
2. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Іншина Н.М., Чорна І.В., Гончарова С.А. Біологічна хімія: навч. посібник. Суми: Сумський державний університет, 2023. 380 с.
3. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р., Божко Н.В. Біологічна хімія: підручник. Київ: Університетська книга, 2019. 379 с.
4. Столяр О.Б. Біологічна хімія: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 369 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. URL:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Honskyi_YaI/Biokhimia_liudyny.pdf?PHPSESSID=qnba53tp9mc8lrp9npe04sjdg3
2. Гребеник Л.І. Біологічна хімія. URL:
<https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/91540/1/Hrebenik.pdf>
3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. URL:
https://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8584/bio_chem.pdf?sequence=1&isAllowed=y